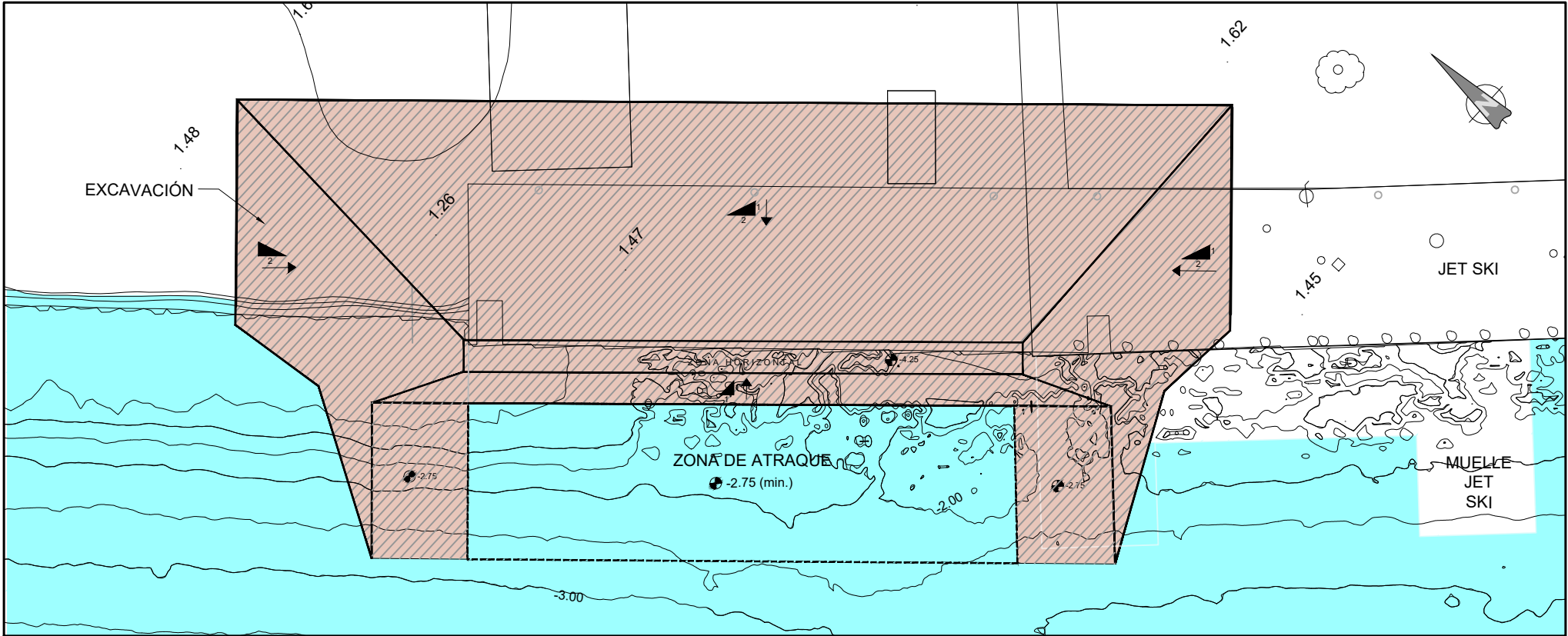
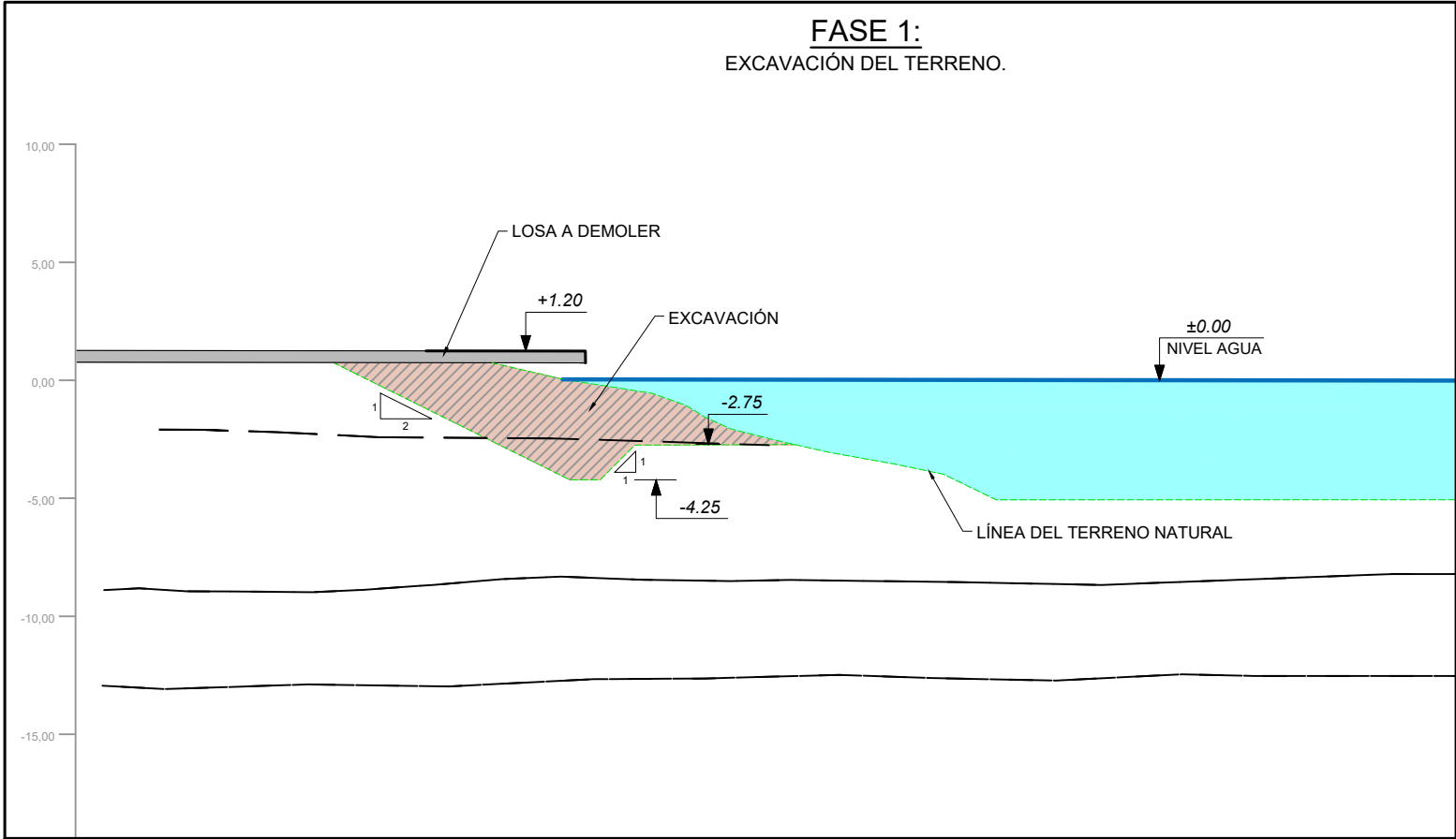


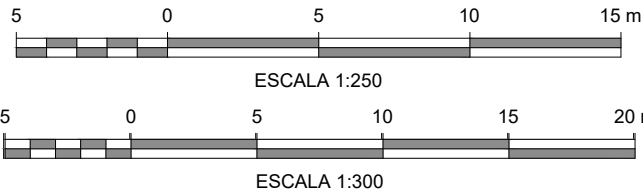


PLANTA
ESCALA 1:300

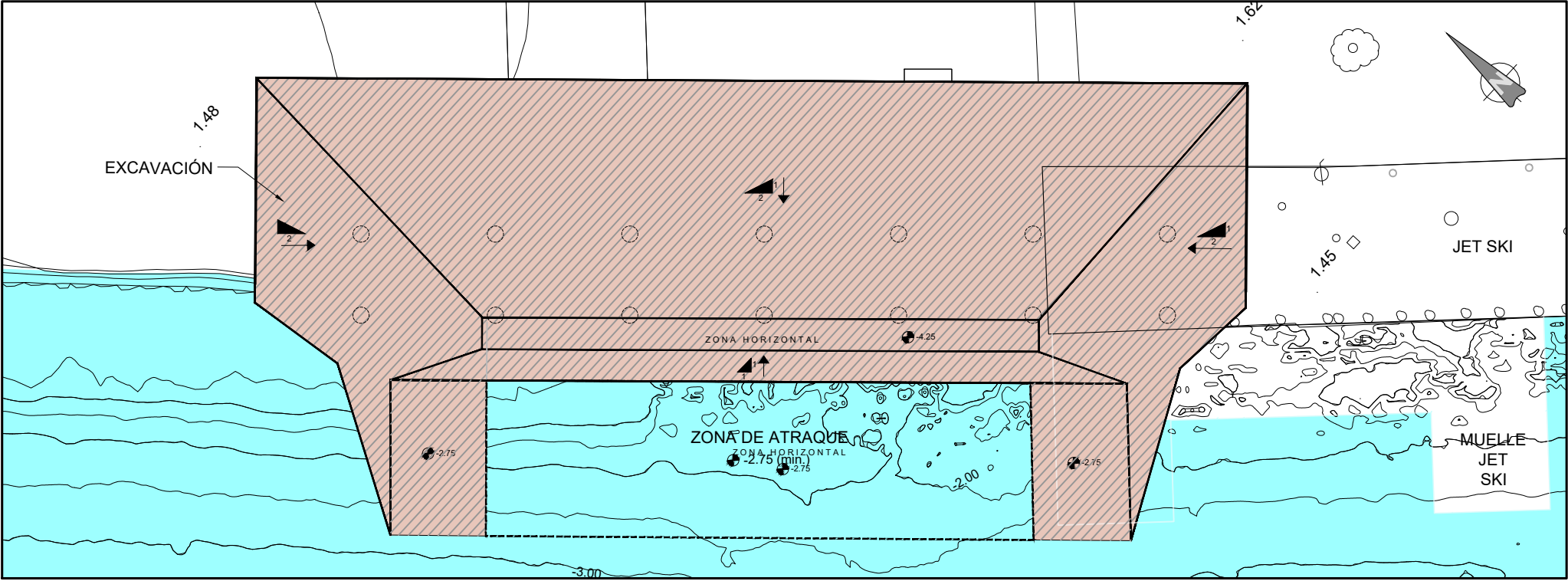


SECCIÓN 1
ESCALA 1:250

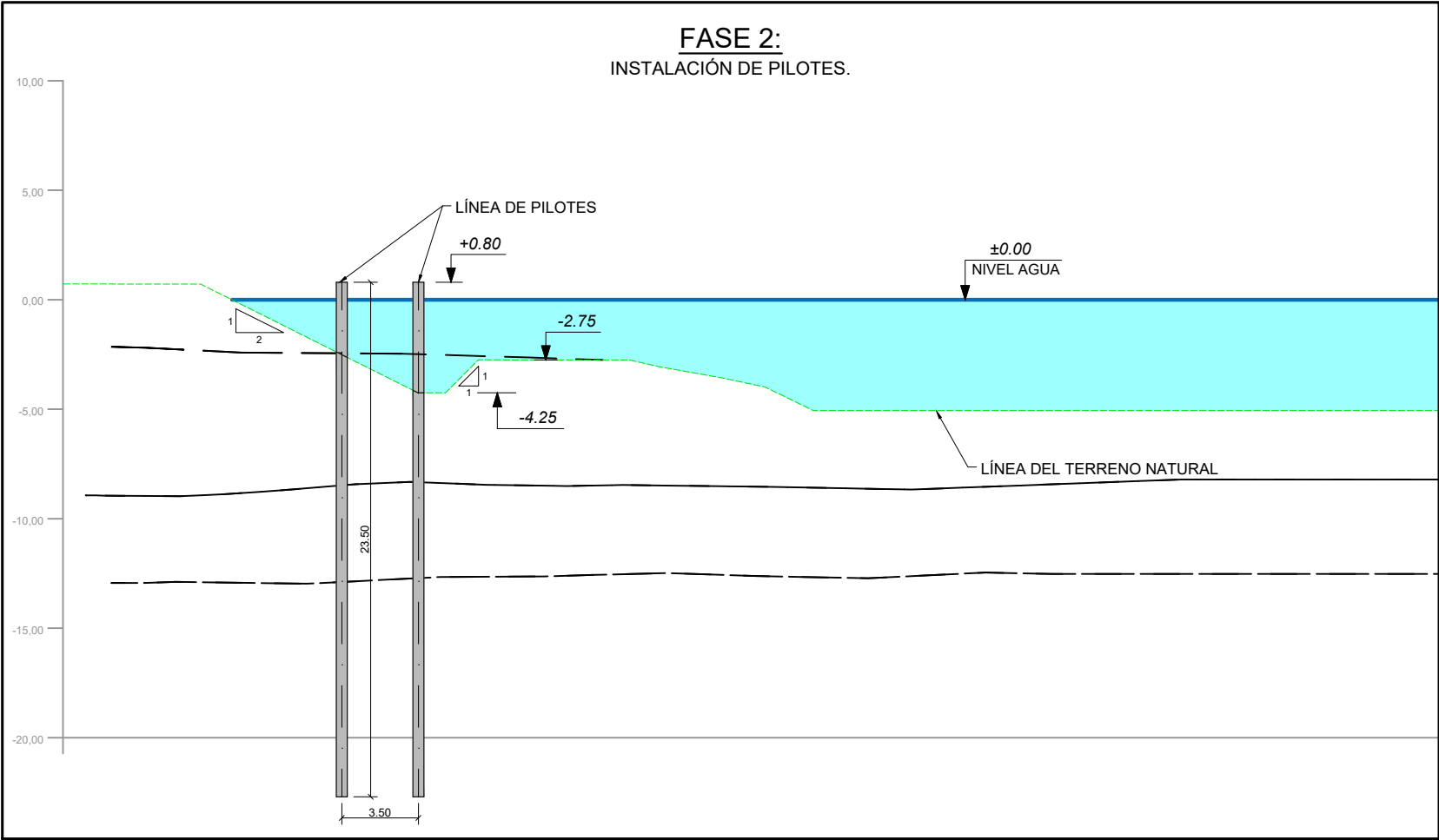
- NOTAS:
- FASE 1: EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO**
- EXCAVACIÓN DEL TERRENO NATURAL CON TALUD 2H:1V.
 - PREPARACIÓN DEL TALUD Y DEL FONDO DE EXCAVACIÓN PREVIA A LA COLOCACIÓN DE PILOTES, INCLUYENDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIALES BLANDOS, SUELTOS O INESTABLES.



01	ADAPTACIONES CONSTRUCTIVAS	MDC	JBB	ALC	AGM	NOV.2025
00	---	MDC	MAS	ALC	RLR	AGO 2025
EDICIÓN	CLASE DE MODIFICACIÓN	AUTOR	REV. DELIN	CHEQUEADO	VERIFICADO	FECHA
Nº PLANO: 1	DESIGNACIÓN: FIG 3: PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO					FECHA: NOV. 2025
HOJA 01	DE 05					



PLANTA
ESCALA 1:300



SECCIÓN 1
ESCALA 1:250

NOTAS DE PLANO

FASE 2: INSTALACIÓN DE PILOTES TUBULARES DE ACERO

CARACTERÍSTICAS DEL PILOTE:

- TIPO: PILOTE TUBULAR ESTRUCTURAL.
- DIÁMETRO EXTERIOR: $\varnothing 700 \text{ MM} \pm 1 \%$
- ESPESOR NOMINAL: $12 \text{ MM} \pm 10 \%$
- LONGITUD: **23.50 M.**
- MATERIAL: **ACERO ESTRUCTURAL S 235 JR**, CONFORME A **EN 10219-1**

PROPIEDADES MECÁNICAS MÍNIMAS:

- LÍMITE ELÁSTICO (FY): $\geq 275 \text{ MPA}$
- RESISTENCIA A TRACCIÓN (FU): $\geq 430 \text{ MPA}$
- ALARGAMIENTO: $\geq 20 \%$
- OVALIZACIÓN MÁXIMA: $\leq 1 \%$ DEL DIÁMETRO

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (ZONA SUMERGIDA O INTERMAREAL):

- PREPARACIÓN SUPERFICIAL: **GRANALLADO SA 2½**, SEGÚN **UNE-EN ISO 8501-1**
- REVESTIMIENTO:
 - SISTEMA MULTICAPA EPOXI-POLIURETANO CON **ESPESOR MÍNIMO TOTAL DE 300 MM**, O
 - **GALVANIZADO TÉRMICO**, COMO ALTERNATIVA
 - O BIEN SISTEMA DE **PROTECCIÓN CATÓDICA** MEDIANTE **ÁNODOS SACRIFICADOS**

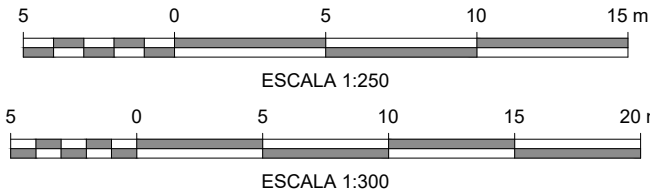
COLOCACIÓN EN OBRA:

- PROCEDIMIENTO: HINCA MEDIANTE MARTILLO DIÉSEL, VIBRADOR O MÉTODO COMBINADO, ADAPTADO A LAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS.
- TOLERANCIA MÁXIMA DE VERTICALIDAD: $\leq 1,5 \%$
- CONTROL DE PROFUNDIDAD Y POSICIÓN: MEDIANTE TOPOGRAFÍA Y REGISTROS DE HINCA.

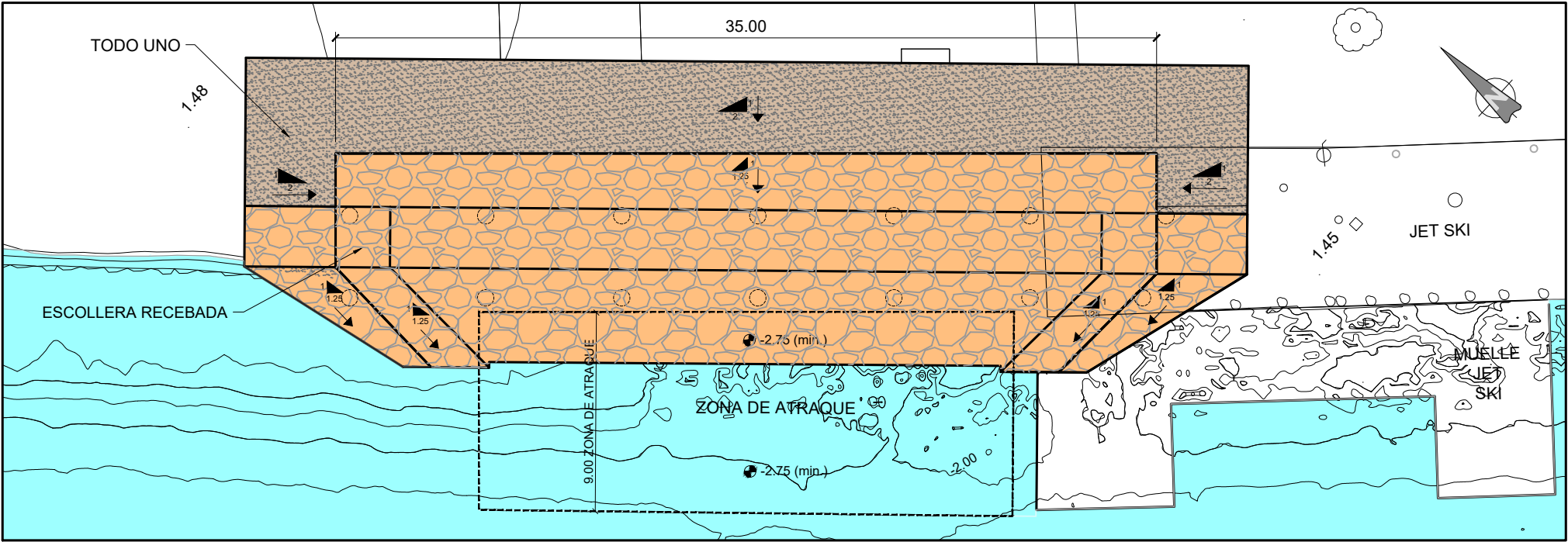
CONTROL DE CALIDAD:

- CERTIFICADO DE FABRICACIÓN CONFORME A **EN 10204 - TIPO 3.1**
- ENSAYOS MECÁNICOS OBLIGATORIOS: TRACCIÓN, RESILIENCIA, INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURAS.
- INSPECCIÓN DE SOLDADURA LONGITUDINAL POR **ULTRASONIDOS**.

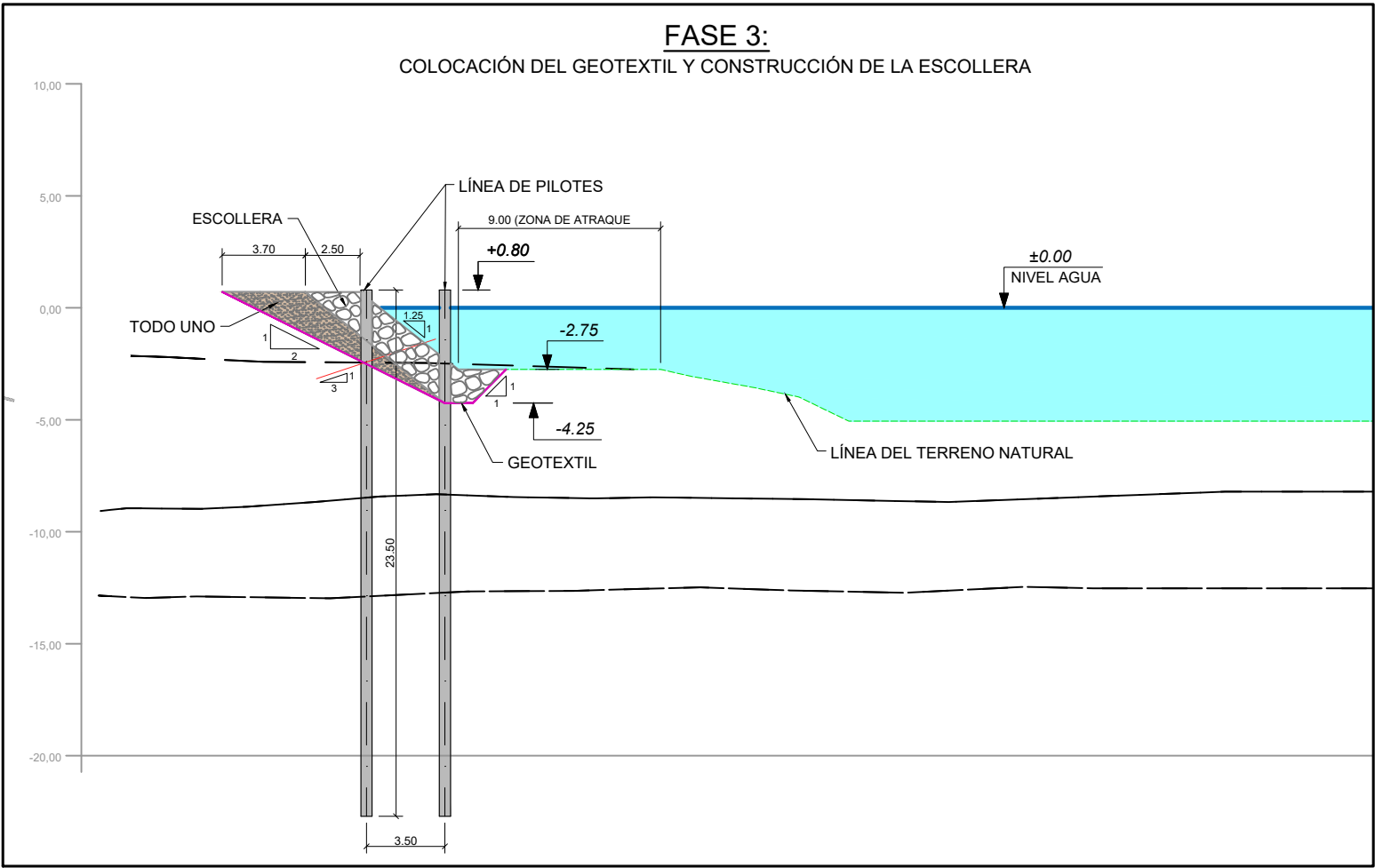
EN EL PROCESO DE HINCADO DEL PILOTE TUBULAR, EL MATERIAL DEL TERRENO RELLENARÁ SU INTERIOR. LA SECCIÓN SUPERIOR DEL PILOTE QUE NO ESTÉ EMBEBIDA DEBERÁ RELLENARSE CON HORMIGÓN.



01	ADAPTACIONES CONSTRUCTIVAS	MDC	JBB	ALC	AGM	NOV.2025
00	---	MDC	MAS	ALC	RLR	AGO 2025
EDICIÓN	CLASE DE MODIFICACIÓN	AUTOR	REV. DELIN	CHEQUEADO	VERIFICADO	FECHA
Nº PLANO: 1	DESIGNACIÓN: FIG 3: PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO					FECHA: NOV. 2025
HOJA 02	DE 05					

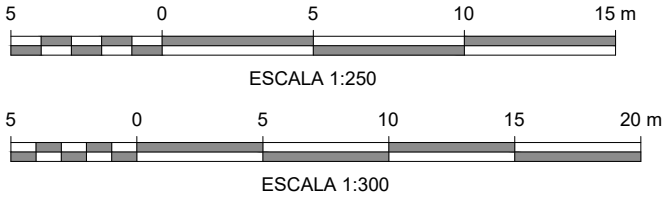


PLANTA
ESCALA 1:300



SECCIÓN 1
ESCALA 1:250

Ver notas hoja 04



01	ADAPTACIONES CONSTRUCTIVAS	MDC	JBB	ALC	AGM	NOV.2025
00	---	MDC	MAS	ALC	RLR	AGO 2025
EDICIÓN	CLASE DE MODIFICACIÓN	AUTOR	REV. DELIN	CHEQUEADO	VERIFICADO	FECHA
Nº PLANO: 1	DESIGNACIÓN: FIG 3: PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO					FECHA: NOV. 2025
HOJA 03	DE 05					

GEOTEXTIL (Secutex® HB 501 o similar (con una capa adicional de arena encapsulada entre geotextiles)

- Colocar entre el terreno natural y el relleno del trasdós.
- La altura de caída del CP_{90/250} debe ser máximo 2,0 m.
- Geotextil no tejido punzonado, multicapa, con capa interior de arena de cuarzo (sand mat).
- Composición: polipropileno (capas superior e inferior) y arena de cuarzo en el núcleo.
- Requisitos mínimos:
 - Masa por unidad de área: 5.500 g/m².
 - Espesor: 11 mm.
 - Resistencia a tracción (md/cmd): 30 / 50 kN/m.
 - Elongación a rotura (md/cmd): 50 % / 40 %.
 - Resistencia a perforación dinámica: 1.800 Nm.
 - Permeabilidad (H50): 17 l/s·m².
 - Tamaño de poro (O90): 70 µm.
 - Resistencia a abrasión: cumple BAW.
 - Perforación estática: 4,0 kN.
 - Capa superior (PP blanco): 300 g/m²
 - Capa de arena (cuarzo): 4.700 g/m²
 - Capa portante (PP): ~500 g/m²; O90 = 80 µm; permeabilidad H50 = 45 l/(s·m²)

REQUISITOS GEOMÉTRICOS DE LA PROTECCIÓN DE ESCOLLERA:

- Pendiente de escollera: 1V:1,25H
- Ancho horizontal: 2,50 m
- Extensión vertical: desde +1,20 m hasta -4,25 m
- Protección principal: de +1,20 m a -2,75 m (H =3,95m)
- Cimentación: de -2,75 m a -4,25 m (H = 1,50 m), con Base inferior de 1,25 m de ancho

REQUISITOS DEL MATERIAL DE ESCOLLERA:

- Requisitos geométricos (UNE EN 13383)**
 - Composición:** Piedra natural sana (caliza, basalto o granito) procedente de cantera
 - Granulometría:** HMB 1000/3000 con los siguientes requisitos:

Categoría	HMB _{1000/3000}
Masa (kg)	% en masa
4500	97 a 100
4000	-
3000	70 a 100
2000	-
1500	-
1000	0 a 10
650	0 a 5

- Forma:** (L/E > 3) ≤ 5 %.
- Superficies trituradas/rotas:** Bloques redondeados; RO < 5 %.
 - Se consideran redondeados si las caras trituradas/rotas ≤ 50 %.

Requisitos físicos

- Densidad seca (UNE EN 13383-2):** ρd ≥ 2,50 t/m³.
 - Ensayo 10 piezas: media ≥ 2,50 t/m³.
 - Si no cumple: 36 de 40 ≥ 2,40 t/m³.
- Resistencia a compresión (UNE EN 1926):**
 - Media (despreciando mínimo): qu ≥ 60 MPa.
 - Mínimo (despreciando 2 más bajos): qu ≥ 40 MPa.

- Integridad (UNE EN 13383-1):** Inspección visual; ensayos destructivos y no destructivos.
- Fragmentación (UNE EN 1097-2):** LA < 35 %.
 - Series de 6 piezas con masas similares (≤ 25 % diferencia).

Requisitos químicos y de durabilidad

- Estabilidad química:** Composición mineralógica estable (UNE EN 1744-3).
- Inmersión en agua (UNE 146510):** Sin fisuración; Δm/m ≤ 0,02.
- Ciclos humedad-sequedad (UNE 146511):** Δm/m ≤ 0,02 (en zonas inundables).
- Absorción de agua (UNE EN 13383-2):** was ≤ 2 %.
 - Si was ≤ 0,5 % → resistente a hielo-deshielo.
- Congelación-deshielo (UNE EN 13383-2):** F ≤ 6 %.
 - Ensayo solo si was ≥ 0,5 % o zona de heladas.
 - El proyecto puede justificar F ≤ 10 %.
- Cristalización de sales (UNE EN 1367-2):** MS ≤ 8 %.
 - No necesario si was ≤ 0,5 % o rocas sin minerales solubles/no expuestas.
- Efecto Sonnenbrand (UNE EN 13383-2):** Inspección visual en rocas basálticas.

COLOCACIÓN DEL MATERIAL DE ESCOLLERA:

- Hiladas con contrainclinación 3H:1V para mayor estabilidad.
- Cada bloque apoyará sobre dos inferiores y tendrá contacto lateral con los adyacentes.
- Aberturas ≤ 15 cm, ajustando las piezas según su geometría.
- Evitar la alineación vertical de juntas entre hiladas.
- Bloques grandes recebados con material pétreo similar para aumentar rozamiento.
- Conforme avance la ejecución, colocar y compactar el relleno del trasdós en tongadas hasta la cot final.

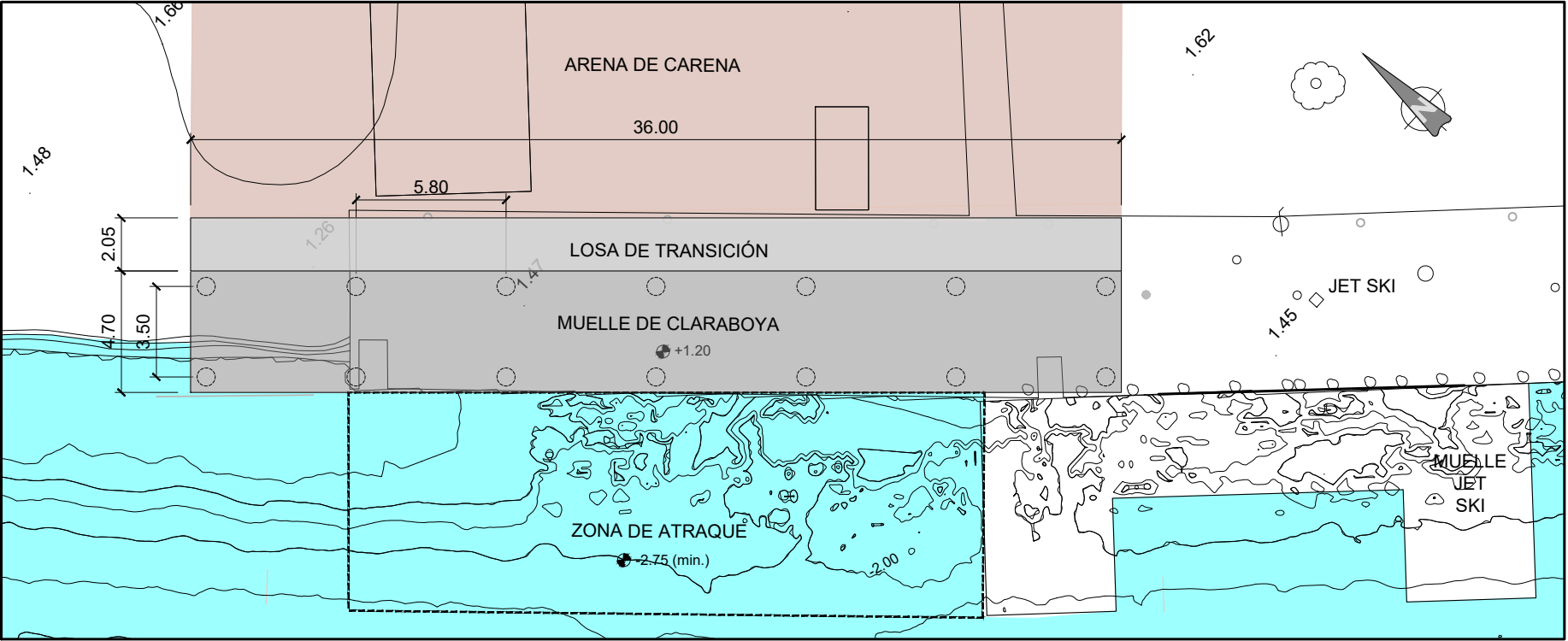
FILTRO GRANULAR EN TRASDÓS (MATERIAL "TODO UNO"):

- Disposición:** Entre terreno natural y escollera.
- Espesor:** 1,25 m.
- Composición:**
 - Árido limpio, no plástico.
 - Finos (<0,08 mm) ≤ 5 %.
 - Coeficiente de uniformidad (Cu): 2–10.
 - LL < 30; IP < 10.
 - Materia orgánica ≤ 0,2 %; sales solubles ≤ 0,2 %.
- Granulometría gruesa CP90/ 250 (UNE-EN 13383-1)** para cumplir dicha condición:

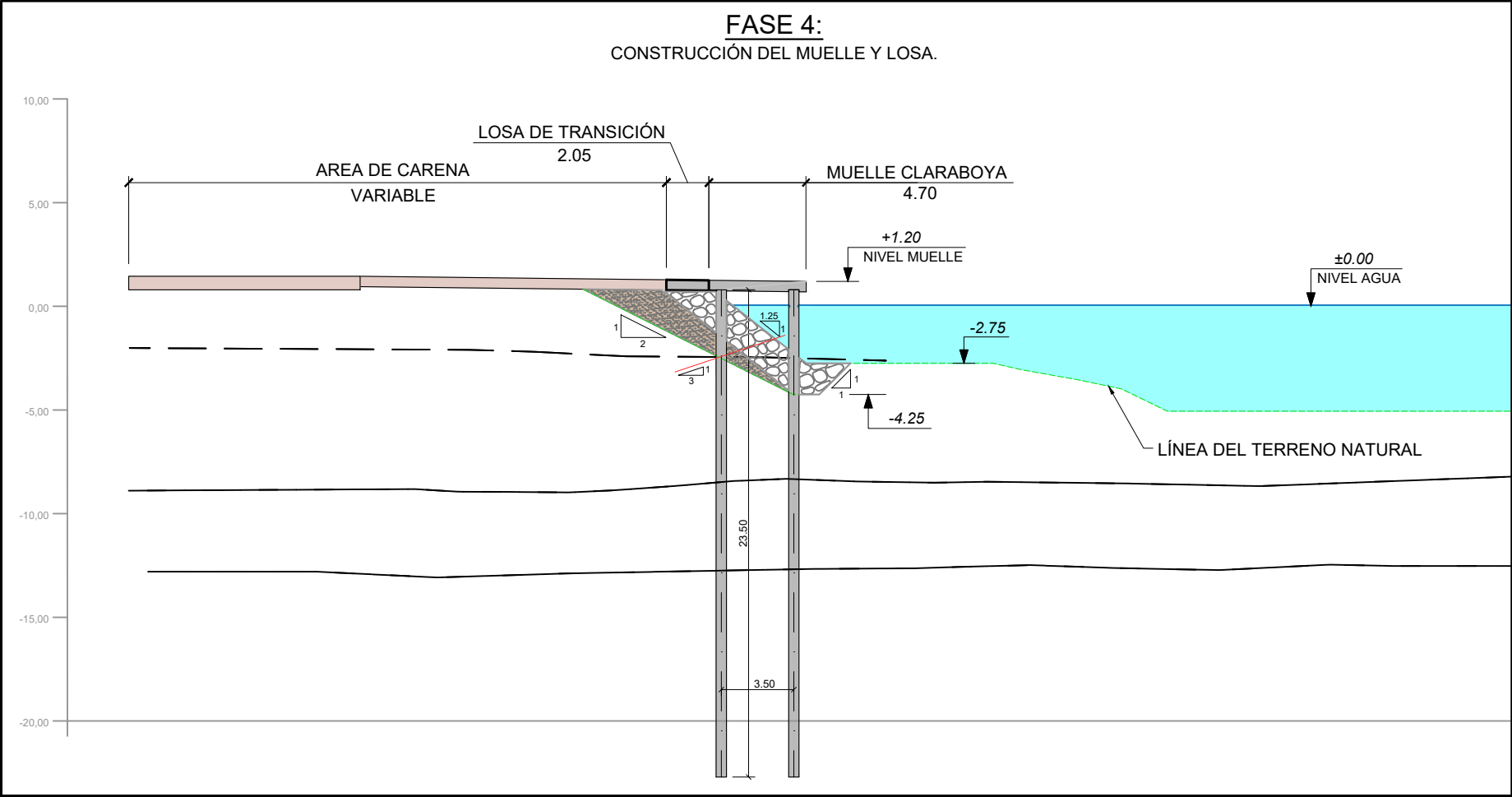
Categoría	CP _{90/250}
Tamaño de criba mm	% que pasa (en masa)
360	98 a 100
250	90 a 100
180	-
125	0 a 50
90	0 a 15
63	-
45	0 a 5*
31,5	-
22,4	-

NOTAS FASE 3

01	ADAPTACIONES CONSTRUCTIVAS	MDC	JBB	ALC	AGM	NOV.2025
00	---	MDC	MAS	ALC	RLR	AGO 2025
EDICIÓN	CLASE DE MODIFICACIÓN	AUTOR	REV. DELIN	CHEQUEADO	VERIFICADO	FECHA
Nº PLANO: 1	FIG 3: PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO					FECHA: NOV. 2025
HOJA 04	DE05					



PLANTA
ESCALA 1:300



SECCIÓN 1
ESCALA 1:250

NOTAS:

FASE 4: CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE CLARABOYA Y LA LOSA DE TRANSICIÓN

MUELLE CLARABOYA

GEOMETRÍA Y ESTRUCTURA:

- PLATAFORMA SOBRE PILOTES
- DIMENSIONES APROXIMADAS: 4,70 M DE ANCHO POR 37,50 M DE LONGITUD.
- COTA SUPERIOR: +1,20 M

LOSA DE TRANSICIÓN

GEOMETRÍA Y COLOCACIÓN:

- LOSA DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE LA PROTECCIÓN DE ESCOLLERA RECEBADA.
- ESPESOR: 0,50 M
- DIMENSIONES APROXIMADAS: 2,05 M DE ANCHO POR 36,00 M DE LONGITUD.

INCLINACIÓN TRANSVERSAL 1 % HACIA EL CANAL PARA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.



ESCALA 1:250



ESCALA 1:300

01	ADAPTACIONES CONSTRUCTIVAS	MDC	JBB	ALC	AGM	NOV.2025
00	---	MDC	MAS	ALC	RLR	AGO 2025
EDICIÓN	CLASE DE MODIFICACIÓN	AUTOR	REV. DELIN	CHEQUEADO	VERIFICADO	FECHA
Nº PLANO: 1	DESIGNACIÓN: FIG 3: PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO					FECHA: NOV. 2025
HOJA 05	DE 05					